

CHAPITRE - IV

DYNAMIQUE DU POINT MATERIEL

1 - Définitions

1-1 Force

1-2 Moment d'une force

1-3 Quantité de mouvement

1-4 Moment cinétique

2- Référentiel Galiléen

3 - Principes de la mécanique

3-1 Principe d'inertie (première loi de Newton)

3-2 Principe fondamental de la dynamique PFD (deuxième loi de Newton)

3-3 Principe de l'action et de la réaction (troisième loi de Newton)

4 - Théorème du moment cinétique

5 - Théorème de l'énergie cinétique

5-1 Puissance et travail d'une force

5-2 Théorème de l'énergie cinétique

6 - Champ de force – Energie potentielle.

6 - 1 Champ de force.

6 - 2 Energie potentielle

6 - 3 Energie mécanique

7 - Dynamique du point matériel dans un référentiel non galiléen

7- 1 Définition d'un référentiel non galiléen

7 - 2 PFD dans un référentiel non galiléen – Forces d'inertie.

7 - 3 Théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel R' non galiléen.

7 - 4 Equilibre d'un point matériel dans un référentiel non galiléen.

7 - 5 Exemples de mouvement

CHAPITRE - IV***DYNAMIQUE DU POINT MATERIEL***

La dynamique est l'étude des mouvements des corps en tenant compte des causes qui les produisent, c'est-à-dire des forces.

1- Définitions***1-1 Force***

On appelle force tout effort capable de mettre en mouvement un corps initialement au repos ou de modifier son mouvement. On peut distinguer deux grandes classes de forces :

- Forces à distance comme la force électrostatique, la force électromagnétique et la force de gravitation (pesanteur).
- Forces de contact telles que la force de frottement, la force de liaison et la force élastique.

Une force est représentée par un vecteur possédant un point d'application, une direction, un sens et une norme (intensité mesurée en Newton).

1-2 Moment d'une force

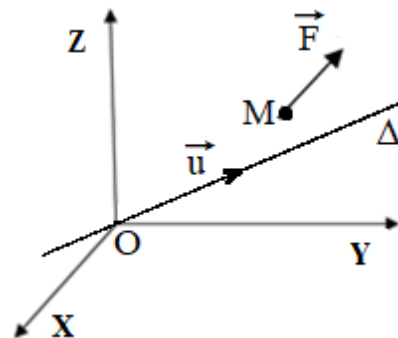
Soit $\vec{F}$ une force appliquée à un point matériel M.

Moment de $\vec{F}$ par rapport à un point

Le moment de la force $\vec{F}$, appliquée au point matériel M, par rapport à un point O est définie par :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

C'est un vecteur perpendiculaire au plan défini par les vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{F}$.



Equation aux dimensions du moment : $[M] = ML^2T^{-2}$. Son unité : $kg\ m^2\ s^{-2}$.

Moment de $\vec{F}$ par rapport à un axe

Soit Δ un axe de vecteur unitaire $\vec{u}$ et passant par le point O. Le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ est la projection sur cet axe du moment de la force par rapport au point O.

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}$$

Ce résultat est valable quel que soit le point O sur l'axe Δ .

1 - 3 Quantité de mouvement

Soit m la masse d'un point matériel M et $\vec{V}(M/R)$ sa vitesse par rapport à un référentiel R. On appelle quantité de mouvement du point matériel M par rapport au référentiel R, le vecteur :

$$\vec{P}(M/R) = m \vec{V}(M/R)$$

Notons que $\vec{P}(M/R)$ est aussi défini par rapport à un référentiel.

Equation aux dimensions de la quantité de mouvement : $[P] = [mV] = MLT^{-1}$.

Son unité : $kg \cdot m \cdot s^{-1}$

1 - 4 Moment cinétique d'un point matériel

Soit M un point matériel de masse m et de vitesse $\vec{V}(M/R)$ par rapport à un référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Le moment cinétique du point M par rapport au point O est défini par le produit vectoriel :

$$\vec{L}_O(M/R) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M/R)$$

C'est aussi le moment de la quantité de mouvement de M.

- Le moment cinétique $\vec{L}_O$ est perpendiculaire au plan défini par les vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{V}(M/R)$.
- La direction du moment cinétique donne l'axe autour duquel le point matériel tourne à l'instant t.
- Le sens du moment cinétique donne le sens de rotation du point matériel autour de cet axe.
- La norme du moment cinétique représente " la quantité de rotation " du point matériel autour de cet axe.

Le moment cinétique du point matériel M par rapport à un axe Δ passant par le point O est donné par la projection sur l'axe Δ du moment cinétique $\vec{L}_O(M/R)$.

$$L_{\Delta} = \vec{L}_O \cdot \vec{u}$$

Où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire de l'axe Δ .

Equation aux dimensions du moment cinétique : $[L_\Delta] = [mV] = ML^2T^{-1}$.

Son unité : $kg\ m^2\ s^{-1}$.

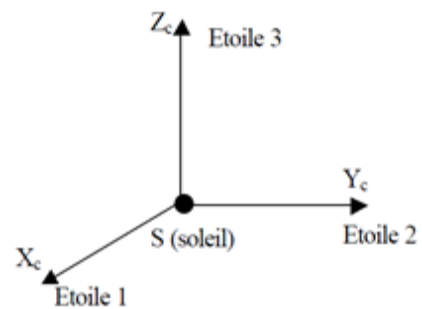
2 - Référentiel Galiléen

Les lois de la mécanique ne sont valables en toute rigueur que dans un référentiel fixe, dit référentiel absolu.

Avec une bonne approximation, nous considérons le référentiel de Copernic, défini ci-dessous, comme référentiel fixe (ou absolu).

Référentiel de Copernic :

C'est un référentiel dont l'origine est située au centre d'inertie du système solaire, pratiquement confondu avec celui du soleil, et dont les axes sont dirigés vers trois étoiles fixes. Il est noté $R_c (S, X_c, Y_c, Z_c)$.



Les lois de la mécanique sont valables dans le référentiel de Copernic. Elles sont aussi valables dans tout référentiel en mouvement de translation uniforme par rapport à celui de Copernic. Il en existe une infinité. Chacun de ces référentiels est appelé référentiel galiléen.

Le référentiel lié au centre d'inertie de la terre et dont les axes restent parallèles à ceux de Copernic peut être considéré avec une bonne approximation comme galiléen pour les phénomènes se produisant à proximité de la terre.

Un référentiel lié à la terre peut être considéré comme galiléen pour de nombreuses applications se déroulant pendant un temps relativement court.

3 - Les principes de la mécanique

3 - 1 Principe d'inertie (première loi de Newton)

Un point matériel qui n'est soumis à aucune force est soit au repos soit en mouvement rectiligne uniforme.

3 - 2 Principe fondamental de la dynamique PFD (deuxième loi de Newton)

Dans un référentiel Galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un point matériel M est égale au produit du vecteur accélération $\vec{\gamma}(M/R)$ et de la masse m du point matériel M.

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\gamma}(M/R) \quad (1)$$

Cette équation du PFD nous permet de définir deux genres de problèmes de mécanique :

- Soit qu'on connaît la résultante des forces appliquées $\vec{F} = \Sigma \vec{F}_{\text{ext}}$, dans ce cas l'équation (1) permet de déterminer l'équation de la trajectoire du mobile.
- Soit qu'on connaît la trajectoire, dans ce cas l'équation (1) permet de déterminer la résultante des forces $\vec{F} = \Sigma \vec{F}_{\text{ext}}$ qui l'engendre.

Expression du PFD en utilisant la quantité de mouvement :

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d \vec{P}(M/R)}{dt}$$

Où $\vec{P}(M/R) = m \vec{V}(M/R)$ est la quantité de mouvement du point matériel M de masse m.

On peut vérifier facilement que le principe d'inertie est une conséquence directe du PFD. En effet, dans le cas où le point matériel n'est soumis à aucune force, la résultante $\vec{F}$ est nulle. Il en résulte que $\vec{\gamma}(M/R) = \vec{0}$; d'où $\vec{V}(M/R) = \vec{c}te$. Le mouvement du point M est donc rectiligne uniforme sauf si la vitesse initiale de M est nulle. Dans ce cas, il reste au repos.

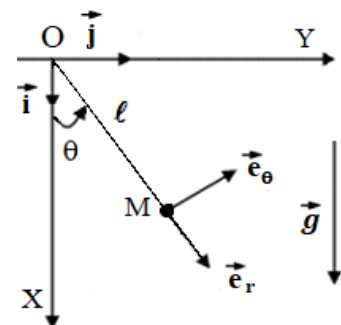
3-3 Principe de l'action et de la réaction (troisième loi de Newton)

Si un point matériel M_1 exerce une force $\vec{F}_1$ sur un autre point M_2 , alors M_2 exerce sur M_1 une force opposée $\vec{F}_2$ telle que : $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$

Grâce à ce principe, on peut passer de la mécanique du point matériel à celle d'un système de N points matériels.

Exercice d'application

On considère un pendule simple constitué d'un corps M de masse m, accroché à un fil inextensible de longueur ℓ et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (XOY) du référentiel fixe R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes.



L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel galiléen R , trouver l'équation différentielle du mouvement de M dans le cas de faibles oscillations.

Réponse

La relation fondamentale de la dynamique appliquée au point M dans le référentiel galiléen $R (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ s'écrit :

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\gamma}(M/R)$$

• Les forces appliquées au point M sont :

• La force due à la pesanteur appelée poids $\vec{P}$.

$$\vec{P} = m\vec{g} = mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta$$

• La tension du fil notée $\vec{T} = -T \vec{e}_r$

• L'accélération $\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = \left(\frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2} \right)_R$

En coordonnées polaires, le vecteur position $\vec{OM}$ a pour expression : $\vec{OM} = \ell \vec{e}_r$

Il en résulte pour la vitesse et l'accélération les expressions suivantes :

$$\vec{V}(M/R) = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_R = \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \left(\frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right)_R = -\ell \dot{\theta}^2 \vec{e}_r + \ell \ddot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\text{D'après le PFD : } mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta - T \vec{e}_r = -m\ell \dot{\theta}^2 \vec{e}_r + m\ell \ddot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\text{Soit } (mg \cos \theta - T) \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta = -m\ell \dot{\theta}^2 \vec{e}_r + m\ell \ddot{\theta} \vec{e}_\theta$$

La projection du PFD sur l'axe de vecteur unitaire $\vec{e}_r$ donne :

$$mg \cos \theta - T = -m\ell \dot{\theta}^2 \quad \text{Eq.1}$$

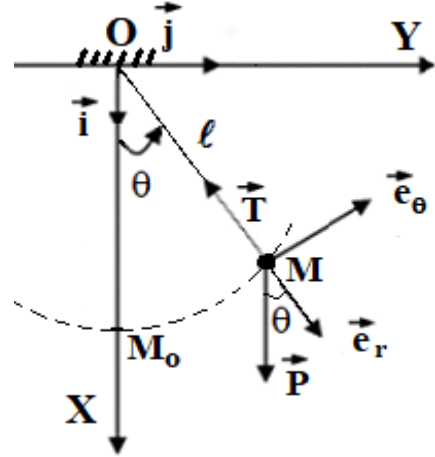
La projection du PFD sur l'axe de vecteur unitaire $\vec{e}_\theta$ donne :

$$-mg \sin \theta = m\ell \ddot{\theta} \quad \text{Eq.2}$$

$$\text{D'où l'équation différentielle du mouvement de } M : \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

Pour les faibles oscillations (θ très petit), $\sin \theta \cong \theta$

$$\text{Donc l'équation différentielle du mouvement de } M \text{ est : } \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$



On pose : $\omega_o^2 = \frac{g}{\ell} \Rightarrow$ L'équation différentielle s'écrit : $\ddot{\theta} + \omega_o^2 \theta = 0$

La solution générale de cette équation différentielle est :

$$\theta(t) = A \cos \omega_o t + B \sin \omega_o t$$

Où A et B sont des constantes qu'on détermine à partir des conditions initiales.

Dans ce cas le pendule simple est un oscillateur harmonique de pulsation propre $\omega_o = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$

4 - Théorème du moment cinétique

Théorème :

La dérivée par rapport au temps, relativement à un référentiel galiléen R, du moment cinétique d'un point matériel M, en un point fixe O, est égale à la somme des moments en O de toutes les forces appliquées à M dans R.

$$\left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \vec{M}_O (\sum_i \vec{F}_i) = \sum_i \vec{M}_O (\vec{F}_i)$$

En effet : $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{P} (M/R)$

$$\left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \left(\frac{d \vec{OM}}{dt} \right)_R \wedge \vec{P} (M/R) + \vec{OM} \wedge \left(\frac{d \vec{P} (M/R)}{dt} \right)_R$$

Or

$$\left(\frac{d \vec{OM}}{dt} \right)_R \wedge \vec{P} (M/R) = \vec{0} \Rightarrow \left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \vec{OM} \wedge \left(\frac{d \vec{P} (M/R)}{dt} \right)_R$$

$$\left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \vec{OM} \wedge \sum_i \vec{F}_i$$

$$\left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{F}_i$$

D'où

$$\left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = \sum_i \vec{M}_O (\vec{F}_i)$$

Ce résultat reste valable pour tout autre point O' fixe dans R.

Exercice d'application

Reprenons l'exercice du pendule simple et retrouvons l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème du moment cinétique.

Réponse

Le théorème du moment cinétique appliqué au point M dans le référentiel R (O, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) galiléen s'écrit :

$$\left(\frac{d \vec{L}_O (M/R)}{dt} \right)_R = \vec{M}_O (\vec{P} + \vec{T}) = \vec{M}_O (\vec{P}) + \vec{M}_O (\vec{T})$$

• Le moment cinétique du point M par rapport au point O est défini par le produit vectoriel :

$$\vec{L}_O (M/R) = \vec{OM} \wedge m \vec{V} (M/R)$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O (M/R) = \ell \vec{e}_r \wedge m \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta = m \ell^2 \dot{\theta} \vec{e}_z \quad \vec{e}_z = \vec{k}$$

$$\text{ET} \quad \left(\frac{d \vec{L}_O}{dt} \right)_R = m \ell^2 \ddot{\theta} \vec{k}$$

• Calcul du moment des forces $(\vec{P} + \vec{T})$.

$$\vec{M}_O (\vec{P}) = \vec{OM} \wedge \vec{P} = \ell \vec{e}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta)$$

$$\text{Soit} \quad \vec{M}_O (\vec{P}) = -mg \ell \sin \theta \vec{k}$$

$$\vec{M}_O (\vec{T}) = \vec{OM} \wedge \vec{T} = \ell \vec{e}_r \wedge (-T \vec{e}_r) = \vec{0}$$

$$\text{D'après le théorème du moment cinétique :} \quad m \ell^2 \ddot{\theta} \vec{k} = -mg \ell \sin \theta \vec{k}$$

$$\text{Soit} \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0. \quad \text{On retrouve l'équation différentielle du mouvement de M.}$$

5 - Théorème de l'énergie cinétique**5 - 1 Puissance et travail d'une force**

Considérons un point matériel M de vitesse $\vec{V} (M/R)$ par rapport à un référentiel R et est soumis à une force $\vec{F}$.

Puissance : On appelle puissance de la force $\vec{F}$ s'exerçant sur M, ou puissance reçue par M, le produit scalaire :

$$P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{V} (M/R)$$

Equation aux dimensions de la puissance : $[P] = ML^2T^{-3}$.

Son unité dans le système international est : W(watt)

Travail : Désignons par δW le travail élémentaire de $\vec{F}$ pendant la durée élémentaire dt .

Par définition, δW est défini par :

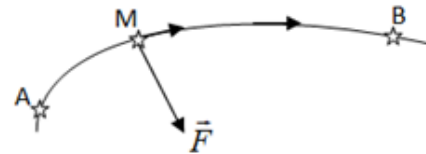
$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

En effet : $\delta W = P(\vec{F}) dt \Rightarrow \delta W = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R) dt = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$

Où $d\vec{OM} = \vec{V}(M/R) dt$ représente un déplacement élémentaire sur la trajectoire.

D'où le travail de $\vec{F}$ entre deux points A et B de la trajectoire du point M est donné par :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$



Equation aux dimensions du travail : $[W(\vec{F})] = ML^2T^{-2}$.

Son unité dans le système international est : J (joule)

Le travail est dit moteur si $W(\vec{F}) > 0$ (force motrice) et résistant si $W(\vec{F}) < 0$ (force résistante).

Notons aussi que le travail $W(\vec{F})$ est nul si la force $\vec{F}$ est perpendiculaire au déplacement. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas.

Si la puissance $P(\vec{F})$ est constante, le travail $W(\vec{F})$ de la force $\vec{F}$ pendant la durée t est donné par :

$$W(\vec{F}) = P(\vec{F}) \cdot t$$

Noter que :

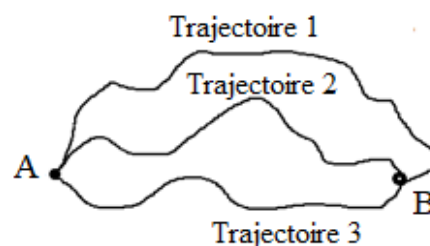
- δW n'est pas a priori une différentielle totale exacte.
- S'il existe une fonction de force U telle que $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} U$ alors

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM} \Rightarrow \delta W(\vec{F}) = \overrightarrow{\text{grad}} U \cdot d\vec{OM} = dU$$

U est appelée fonction de force et on dit que la force $\vec{F}$ dérive de la fonction de force U et par conséquent :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \delta W(\vec{F}) = \int_A^B dU = U(B) - U(A)$$

Dans ce cas, le travail $W(\vec{F})$ ne dépend pas du chemin suivi (ne dépend pas de la trajectoire). Il dépend uniquement des extrémités de la trajectoire c'est-à-dire de A et B .



5 - 2 Théorème de l'énergie cinétique

Soit $\vec{F}$ la résultante des forces appliquées à un point matériel M de vitesse $\vec{V}$ (M/R) par rapport à un référentiel galiléen R.

D'après la loi fondamentale de la dynamique, le mouvement du point M satisfait à l'équation vectorielle :

R.F.D:
$$\vec{F} = m \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt}$$

Multiplions scalairement les deux membres de cette équation vectorielle par $\vec{V}$ (M/R).

$$\vec{F} \cdot \vec{V} (M/R) = m \frac{d\vec{V} (M/R)}{dt} \cdot \vec{V} (M/R)$$

$$\vec{F} \cdot \vec{V} (M/R) = m \frac{d}{dt} \left(\frac{V^2_{M/R}}{2} \right)$$

$$\vec{F} \cdot \vec{V} (M/R) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m V^2_{M/R} \right)$$

La quantité $\frac{1}{2} m V^2 (M/R)$ est toujours positive. Cette quantité est, par définition, l'énergie cinétique du point matériel M de masse m et de vitesse $\vec{V}$ (M/R), notée $E_c(M/R)$.

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2} m V^2 (M/R)$$

On obtient donc :

$$\frac{d}{dt} E_c(M/R) = \vec{F} \cdot \vec{V} (M/R)$$

C'est-à-dire

$$\frac{d}{dt} E_c(M/R) = P(\vec{F})$$

Où $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$ est la résultante des forces qui s'exercent sur le point matériel M.

D'où le théorème de l'énergie cinétique (version1) appelé théorème de la puissance.

Théorème :

La dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, relativement à un repère galiléen, d'un point matériel M est égale à la puissance de toutes les forces appliquées sur le point M.

$$\frac{d}{dt} E_c(M/R) = P(\sum_i \vec{F}_i)$$

Exercice d'application

Reprenons l'exercice du pendule simple et retrouvons l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.

Réponse

Le théorème de l'énergie cinétique (théorème de la puissance) appliqué au point M dans le référentiel R (O, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) galiléen s'écrit :

$$\frac{d}{dt} E_c(M/R) = P(\vec{P} + \vec{T}) = P(\vec{P}) + P(\vec{T})$$

• L'énergie cinétique du point M par rapport au point O est défini par :

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2} m V^2(M/R)$$

$$\Rightarrow E_c(M/R) = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2$$

$$\text{ET} \quad \left(\frac{d}{dt} E_c(M/R) \right) = m \ell^2 \dot{\theta} \ddot{\theta}$$

• Calcul de la puissance des forces ($\vec{P} + \vec{T}$).

$$\bullet P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(M/R) = (mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

$$\text{Soit} \quad P(\vec{P}) = -mg \ell \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\bullet P(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \vec{V}(M/R) = -T \vec{e}_r \cdot \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta = 0$$

$$\text{D'après le théorème de l'énergie cinétique :} \quad m \ell^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} = -mg \ell \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\text{On simplifie par la vitesse angulaire } \dot{\theta} \neq 0, \text{ on obtient } \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

On retrouve l'équation différentielle du mouvement de M.

Autre forme du théorème de l'énergie cinétique

On a le théorème de l'énergie cinétique (version1) appelé théorème de la puissance.

$$\frac{d}{dt} E_c(M/R) = P(\vec{F}) \quad \text{Où} \quad \vec{F} = \sum_i \vec{F}_i \text{ résultante des forces s'exerçant sur M}$$

$$\Rightarrow dE_c(M/R) = P(\vec{F}) dt$$

$$dE_c(M/R) = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R) dt$$

$$dE_c(M/R) = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

D'où :

$$dE_c(M/R) = \delta W(\vec{F})$$

C'est-à-dire

$$dE_c(M/R) = \delta W(\sum_i \vec{F}_i) \quad (2)$$

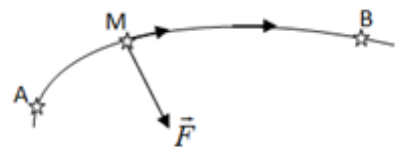
Le travail effectué par $\vec{F}$ entre les positions A et B est alors défini par :

$$\int_A^B \delta W(\vec{F}) = \int_A^B dE_c(M/R)$$

Soit

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_c(B) - E_c(A)$$

Si la trajectoire du mobile M est connue, on cherche la variation d'énergie cinétique entre deux instants t_1 et t_2 où le mobile occupe la position A et B respectivement :



D'où le théorème de l'énergie cinétique (version2) :

Théorème :

La variation de l'énergie cinétique, dans un repère galiléen, d'un point matériel M entre deux positions A et B sur sa trajectoire est égale au travail effectué par la résultante des forces appliquées ($\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$) au point M pendant son passage du point A au point B.

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

Remarque :

Le théorème de l'énergie cinétique est particulièrement adapté aux systèmes dont la position est définie par un seul paramètre c'est-à-dire aux systèmes possédant un seul degré de liberté.

6 - Champ de force – Energie potentielle.

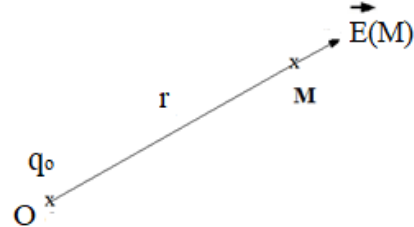
6 – 1 Champ de force.

On dit que, dans une région de l'espace, existe un champ de force si, placé en un point de cette région, un point matériel M subit l'action d'une force qui ne dépend que de sa position M et du temps t. Donc, en tout point de cette région existe une force que l'on peut noter $\vec{F}(\vec{OM}, t)$.

Exemple : Champ électrostatique

Une charge électrique q_o au repos crée, en tout point M de la région d'espace qui l'entoure, un champ électrostatique $\vec{E}$ donné par la loi de Coulomb :

$$\vec{E}(M) = \frac{q_o}{4\pi\epsilon_o} \frac{\vec{OM}}{(OM)^3} = \frac{q_o}{4\pi\epsilon_o} \frac{\vec{r}}{r^3}$$



Si on place une autre charge q en n'importe quel autre point M de cette région d'espace, elle va subir l'effet du champ électrostatique $\vec{E}$ et sera soumise à une force $\vec{F}(M)$, dite force électrostatique, qui ne dépend, dans ce cas, que de la position du point M :

$$\vec{F}(M) = q \vec{E}(M)$$

On dit que la charge q est placée dans un champ de forces.

6 – 2 Energie potentielle.

Un corps, qui a une certaine position dans l'espace et à cause de cette position, peut en tombant acquérir une certaine énergie cinétique. Cette énergie de position ou capacité d'acquérir de l'énergie cinétique s'appelle énergie potentielle.

Nous allons considérer le cas très important où le travail de la force appliquée au point M ne dépend que de la position initiale M_1 et de la position finale M_2 de M. Dans ce cas, on dit que la force appliquée est conservative ou dérive d'une énergie potentielle, notée E_p .

Considérons un point matériel M soumis à l'action d'un champ de forces conservatives $\vec{F}$. Le travail effectué par $\vec{F}$ pendant le déplacement du point M du point M_1 jusqu'au point M_2 est donné par :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

Puisque $\vec{F}$ est une force conservative, $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F})$ ne dépend que de la position initiale M_1 et de la position finale M_2 . L'expression du travail $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F})$ peut donc s'écrire sous la forme :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) = U(M_1) - U(M_2)$$

Où U est une fonction qui ne dépend que de la position du point M . Elle est appelée énergie potentielle de M associée à la force $\vec{F}$. On la note généralement E_p . L'expression précédente s'écrit alors :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) = E_p(M_1) - E_p(M_2)$$

Nous avons donc :

$$E_p(M_2) - E_p(M_1) = - W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F})$$

Il en résulte que :

$$dE_p = -\delta W(\vec{F}) = -\vec{F} \cdot d\vec{OM} \quad (3)$$

Soit

$$E_p = \int -\vec{F} \cdot d\vec{OM} \quad (4)$$

Cette expression permet de calculer l'énergie potentielle d'un point matériel M , associée à la force conservative $\vec{F}$.

Explicitons maintenant les deux membres de l'équation : $dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{OM}$

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{OM} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

Où $\frac{\partial E_p}{\partial x}$, $\frac{\partial E_p}{\partial y}$ et $\frac{\partial E_p}{\partial z}$ sont les dérivées partielles de E_p par rapport aux variables x , y , et z .

Il en résulte par identification que :

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad \text{et} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

Ce qui nous permet d'écrire :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p \quad (5)$$

Pour vérifier si une force dérive d'une énergie potentielle, il suffit de montrer que son rotationnel est nul : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{F} = \vec{0}$.

En effet, si $\vec{F}$ dérive d'une énergie potentielle E_p , alors : $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = -\overrightarrow{\nabla} E_p$

Et

$$\overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{F} = -\overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{\text{grad}} E_p = -\overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{grad}} E_p) = \vec{0}$$

Dans ce cas, on est assuré de l'existence de l'énergie potentielle E_p que l'on calculera en

résolvant le système d'équation aux dérivées partielles :

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \vec{0} \quad \Leftrightarrow \exists E_p / \vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \\ F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \\ F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \end{cases} \quad \text{Où } F_x, F_y \text{ et } F_z \text{ sont les composantes de la force } \vec{F}$$

Nous avons : $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) = E_p(M_1) - E_p(M_2)$

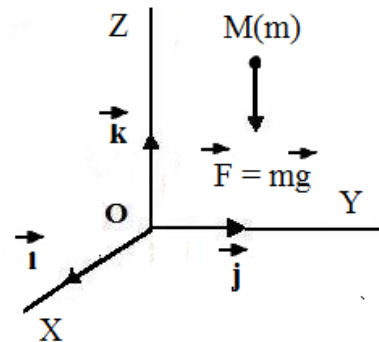
Donc :

- Si $E_p(M_1) > E_p(M_2)$ alors $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) > 0$, c'est-à-dire que l'énergie potentielle du système décroît, le système fournit du travail (travail moteur).
- Si $E_p(M_1) < E_p(M_2)$ alors $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) < 0$, c'est-à-dire que l'énergie potentielle du système augmente, le système reçoit du travail (travail résistant). En d'autres termes, pour qu'un système puisse fournir du travail, il faut qu'il possède suffisamment d'énergie potentielle.

Exemple : Energie potentielle de pesanteur

Soit $\vec{g}$ le champ de pesanteur dû à l'attraction terrestre.

Sous l'action du champ $\vec{g}$, un point matériel M de masse m est soumis à l'action d'une force $\vec{F} = m \vec{g}$.



L'énergie potentielle du point M associée à la force $\vec{F}$ est donnée par :

$$dE_p = -\delta W(\vec{F}) = -\vec{F} \cdot d\vec{OM} \Rightarrow E_p = \int -\vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

$$\vec{F} = -mg\vec{k} \text{ et } d\vec{OM} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \Rightarrow E_p = \int mgdz$$

Soit $E_p = mgz + \text{cte}$

Par convention $E_p = 0$ pour $z = 0$; alors la $\text{cte} = 0 \Rightarrow E_p = mgz$

6 – 3 Energie Mécanique

On appelle énergie mécanique E_m d'un point matériel, la somme de son énergie cinétique E_c et de son énergie potentielle E_p .

$$E_m = E_c + E_p$$

D'après le théorème de l'énergie cinétique, nous avons :

$$dE_c(M/R) = \delta W(\vec{F}) \quad (6)$$

Si les forces appliquées au point matériel M dépendent d'une énergie potentielle E_p , alors :

$$dE_p = - \delta W(\vec{F}) \quad (7)$$

Ce qui donne

$$dE_c + dE_p = 0$$

$$d(E_c + E_p) = 0$$

$$E_m = \text{constante} \quad (8)$$

L'énergie mécanique d'un point matériel soumis à des forces conservatives (qui dérivent d'une énergie potentielle), reste constante au cours du mouvement. On dit que l'énergie mécanique se conserve.

Dans un tel cas, si on connaît l'expression de E_m , on peut par dérivation obtenir l'équation différentielle du mouvement. On obtient ainsi une équation différentielle du premier ordre. Pour cette raison, l'équation $E_m = \text{cte}$ est appelée intégrale première de l'énergie.

On appelle intégrale première toute fonction scalaire dans laquelle n'apparaissent que les paramètres de position q_i et leurs dérivées premières $\dot{q}_i$ et qui reste constante au cours du temps : $f(q_i, \dot{q}_i) = \text{constante}$.

Même dans le cas où les forces appliquées ne sont pas toutes conservatives, on peut appliquer cette méthode en tenant compte des travaux des forces non conservatives. En effet, dans ce cas le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$dE_c(M/R) = \delta W(\vec{F}_c) + \delta W'(\vec{F}_{nc}) \quad (9)$$

Où $\delta W(\vec{F}_c)$ est le travail élémentaire des forces conservatives et $\delta W'(\vec{F}_{nc})$ celui des forces non conservatives.

Nous avons aussi :
$$dE_p = -\delta W(\vec{F}_c) \quad (10)$$

En additionnant $dE_c(M/R) = \delta W(\vec{F}_c) + \delta W'(\vec{F}_{nc})$ et $dE_p = -\delta W(\vec{F}_c)$

On obtient :

$$dE_m = \delta W'(\vec{F}_{nc})$$

Qui veut dire que la variation de l'énergie mécanique d'un système est égale au travail des forces non conservatives.

⇔ La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps d'un système est égale à la puissance des forces non conservatives.

$$\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{F}_{nc})$$

Exercice d'application

Reprenons l'exercice du pendule simple et retrouvons l'équation différentielle du mouvement en appliquant que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la puissance des forces non conservatives.

Réponse

La dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la puissance des forces non conservatives.

$$\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{F}_{nc})$$

$$\bullet P(\vec{F}_{nc}) = P(\vec{T}) = \vec{T} \cdot \vec{V}(M/R) = -T \vec{e}_r \cdot \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta = 0$$

Soit $\frac{dE_m}{dt} = 0$ C'est-à-dire $E_m = \text{constante}$

$$E_m = E_c + E_p$$

• Energie cinétique du point M. $E_c(M/R) = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2$ Déjà calculée.

• Energie potentielle du point M $E_p = \int -\vec{P} \cdot d\vec{OM}$

On a le poids $\vec{P} = mg (\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta)$

$$\vec{OM} = \ell \vec{e}_r \Rightarrow d\vec{OM} = \ell d\vec{e}_r = \ell \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} d\theta = \ell d\theta \vec{e}_\theta$$

D'où $E_p = \int -mg (\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta) \cdot \ell d\theta \vec{e}_\theta$

$$\Rightarrow E_p = \int mg \ell \sin \theta d\theta$$

Soit $E_p = -mg \ell \cos \theta + cte$

Energie mécanique $E_m = \frac{1}{2} m \ell^2 \dot{\theta}^2 - mg \ell \cos \theta = cte$. Intégrale première de l'énergie

Et $\frac{dE_m}{dt} = m \ell^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + mg \ell \dot{\theta} \sin \theta = 0$

On simplifie avec la vitesse angulaire $\dot{\theta} \neq 0$

On obtient $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$ On retrouve l'équation différentielle du mouvement.

6 – 4 Equilibre d'un point matériel soumis à des forces conservatives

Considérons un point matériel M soumis uniquement à des forces conservatives de résultante $\vec{F}$ et soit E_p son énergie potentielle. Nous avons :

$$\vec{F} = -\vec{\text{grad}} E_p$$

Cette équation se traduit, dans un référentiel cartésien, par les équations :

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad \text{et} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

Où $\frac{\partial E_p}{\partial x}$, $\frac{\partial E_p}{\partial y}$ et $\frac{\partial E_p}{\partial z}$ sont les dérivées partielles de l'énergie potentielle E_p par rapport aux variables x, y, et z.

Le point matériel M est en équilibre si $\vec{F} = \vec{0}$, c'est-à-dire si :

$$\frac{\partial E_p}{\partial x} = \frac{\partial E_p}{\partial y} = \frac{\partial E_p}{\partial z} = 0$$

C'est-à-dire qu'à l'équilibre, l'énergie potentielle est extrémale, c'est-à-dire qu'elle est minimale ou maximale.

L'équilibre est instable si E_p est maximale et qu'il est stable lorsque E_p est minimale.

Cette dernière condition est vérifiée si on a :

$$\frac{\partial^2 E_p}{\partial x^2} > 0, \quad \left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial y^2} > 0 \right) \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 E_p}{\partial z^2} > 0$$

Où $\frac{\partial^2 E_p}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 E_p}{\partial y^2}$ et $\frac{\partial^2 E_p}{\partial z^2}$ sont les dérivées partielles du deuxième ordre de l'énergie potentielle E_p par rapport aux variables x, y, et z.

Si l'énergie potentielle E_p est fonction d'une seule variable, r par exemple, le point matériel M est en équilibre stable si :

$$\frac{\partial E_p}{\partial r} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 E_p}{\partial r^2} > 0$$

En résumé :

Si l'énergie potentielle $E_p(r)$ est fonction d'une seule variable r .

Supposons que la condition d'équilibre $\frac{dE_p(r)}{dr} = 0$ donne deux positions d'équilibre r_1 et r_2 du point matériel M .

Si $(\frac{dE_p}{dr})_{r_1} = 0$ et $(\frac{d^2E_p}{dr^2})_{r_1} > 0$ alors r_1 est position d'équilibre stable pour le point M et dans ce cas l'énergie potentielle est minimale.

Si $(\frac{dE_p}{dr})_{r_2} = 0$ et $(\frac{d^2E_p}{dr^2})_{r_2} < 0$ alors r_2 est position d'équilibre instable pour le point M et dans ce cas l'énergie potentielle est maximale.

7 – Dynamique du point matériel dans un référentiel non galiléen

On se propose de répondre ici à la question suivante : Quelle est l'expression de PFD dans un référentiel non galiléen ?

7 - 1 Définition d'un repère non Galiléen

Soit $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère galiléen et $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ un repère non galiléen.

$$R' \text{ est non galiléen si : } \begin{cases} \vec{\omega}(R'/R) \neq \vec{0} \\ \text{et/ou} \\ \vec{V}(O'/R) \neq \text{cte} \end{cases}$$

7 – 2 PFD dans un référentiel non galiléen – Forces d'inertie

Soit R un référentiel galiléen et R' un référentiel en mouvement quelconque par rapport à R (R' non galiléen). D'après le théorème de composition des accélérations pour un point matériel M , on a :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}(M/R') + \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_{e/R} \quad (11)$$

L'application du PFD au point matériel M , soumis à des forces de résultante $\vec{F}$, par rapport au référentiel galiléen R donne :

$$m \vec{\gamma}(M/R) = \vec{F}$$

Qui s'écrit, compte tenu de l'équation (11) sous la forme :

$$m \vec{\gamma}(M/R') + m \vec{\gamma}_c + m \vec{\gamma}_{e/R} = \vec{F}$$

Soit :
$$m \vec{\gamma} (M/R') = \vec{F} - m \vec{\gamma}_c - m \vec{\gamma}_{e/R}$$

Cette équation montre bien que le PFD peut s'appliquer aussi dans le référentiel non galiléen R' à condition d'ajouter aux forces de résultantes $\vec{F}$ (forces réelles) deux autres forces fictives appelées forces d'inertie :

- $\vec{F}_{ie} = -m \vec{\gamma}_{e/R}$: Force d'inertie d'entraînement
- $\vec{F}_{ic} = -m \vec{\gamma}_c$: Force d'inertie de Coriolis

Ces forces, proportionnelles à la masse, sont dues uniquement au fait que le référentiel R' n'est pas galiléen. Elles disparaîtront si R' devient galiléen.

Les autres forces de résultante $\vec{F}$ sont dites forces réelles et sont indépendantes du référentiel.

7 - 3 Théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel R' non galiléen.

Enoncé du théorème de l'énergie cinétique dans R' non galiléen :

Dans un référentiel R' non galiléen, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique $E_c(M/R')$, est égale à la puissance des forces réelles et de la force d'inertie d'entraînement appliquées à M.

$$\frac{dE_c(M/R')}{dt} = P(\vec{F}) + P(\vec{F}_{ie})$$

Le PFD appliqué au point M dans R' non galiléen s'écrit :

$$m \vec{\gamma} (M/R') = \vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

Où $\vec{F}$ est la résultante des forces réelles, $\vec{F}_{ie} = -m \vec{\gamma}_{e/R}$ et $\vec{F}_{ic} = -m \vec{\gamma}_c$

$$m \left(\frac{d\vec{V}_{M/R'}}{dt} \right)_{R'} \cdot \vec{V}_{M/R'} = \vec{F} \cdot \vec{V}_{M/R'} + \vec{F}_{ie} \cdot \vec{V}_{M/R'} + \vec{F}_{ic} \cdot \vec{V}_{M/R'}$$

Or
$$\vec{F}_{ic} \cdot \vec{V}_{M/R'} = [-2m \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}_{M/R'}] \cdot \vec{V}_{M/R'} = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m V_{M/R'}^2 \right) = \frac{d}{dt} (E_c(M/R')) = \vec{F} \cdot \vec{V}_{M/R'} + \vec{F}_{ie} \cdot \vec{V}_{M/R'}$$

$$\Rightarrow \frac{dE_c(M/R')}{dt} = P(\vec{F}) + P(\vec{F}_{ie})$$

$\left. \frac{dE_c}{dt} \right|_{R'} =$ La puissance des forces réelles et de la force fictive d'inertie d'entraînement.

Comme : $dE_c(M/R') = P(\vec{F}) dt + P(\vec{F}_{ie}) dt$

$$dE_c(M/R') = \delta W(\vec{F}) + \delta W(\vec{F}_{ie})$$

On intègre entre les positions A et B de la trajectoire du point M.

$$\int_A^B dE_c(M/R') = \int_A^B \delta W(\vec{F}) + \int_A^B \delta W(\vec{F}_{ie})$$

D'où :

$$E_c(B/R') - E_c(A/R') = W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ie})$$

C'est aussi le théorème de l'énergie cinétique dans R' non galiléen :

Théorème :

La variation de l'énergie cinétique, dans un repère non galiléen, d'un point matériel M entre deux positions A et B sur sa trajectoire est égale au travail effectué par la résultante des forces réelles appliquées au point M plus le travail de la force d'inertie d'entraînement, pendant son passage du point A au point B de la trajectoire.

7 – 4 Equilibre d'un point matériel dans un référentiel non galiléen.

On dit qu'un point matériel M est en équilibre dans un repère quelconque R si et seulement si le rayon vecteur $\vec{OM}$ est constant. : $\vec{OM} = cte$

D'où : $\vec{V}(M/R) = \vec{0}$ et $\vec{\gamma}(M/R) = \vec{0}$

Si R est un référentiel galiléen, la condition d'équilibre s'écrit :

$$m \vec{\gamma}(M/R) = \vec{F} = \vec{0}$$

Pour un référentiel non galiléen R', la condition d'équilibre s'écrit :

$$m \vec{\gamma}(M/R') = \vec{F} - m \vec{\gamma}_c - m \vec{\gamma}_{e/R} = \vec{0}$$

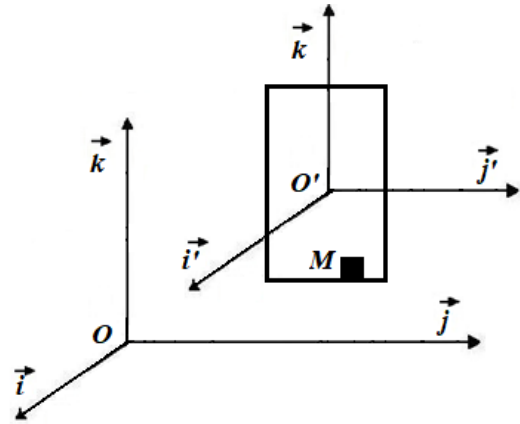
Or $\vec{\gamma}_c = \vec{0}$ puisque $\vec{V}(M/R') = \vec{0}$

D'où : $\vec{F} - m \vec{\gamma}_{e/R} = \vec{0}$

7-5 Exemples de mouvement

Exemple 1 : Mouvement de translation d'une cabine d'ascenseur suivant la verticale

Un solide assimilé à un point matériel M de masse m est posé au niveau du sol d'une cabine d'ascenseur (M ne quitte pas le sol). L'ascenseur descend en mouvement de translation par rapport à un référentiel $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ supposé galiléen. Soit $R'(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$ le référentiel lié à la cabine d'ascenseur.



On se propose de montrer que le poids de M par rapport à un observateur de R' , lié à d'ascenseur, est différent de son poids $m\vec{g}$ par rapport au référentiel terrestre R supposé galiléen.

Par définition, le poids $\vec{P}$ d'un corps est la force opposée à celle qui le maintient en équilibre dans le référentiel considéré. Dans notre cas, on se place dans le référentiel R' lié à la cabine d'ascenseur.

La RFD appliquée au point M dans le référentiel R' non galiléen s'écrit :

$$m\vec{\gamma}(M/R') = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

Où

$$\vec{F}_{ie} = -m\vec{\gamma}_{e/R} : \text{Force d'inertie d'entraînement}$$

$$\vec{F}_{ic} = -m\vec{\gamma}_c : \text{Force d'inertie de Coriolis}$$

$$\vec{F}_{ic} = -m\vec{\gamma}_c = -m2\vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R') = \vec{0} \quad \text{Car } M \text{ est en équilibre dans } R'$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(M/R') = \vec{0}$$

$$\text{D'où} \quad \vec{R} + m\vec{g} - m\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{0}$$

La force opposée qui maintient M en équilibre dans référentiel R' est la réaction $\vec{R}$, donc

$$\vec{P}_{M/R'} = -\vec{R} \text{ et d'après l'équation précédente } \vec{R} + m\vec{g} - m\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{0}$$

$$\vec{R} = -m\vec{g} + m\vec{\gamma}_{e/R}$$

$$\text{D'où } \vec{P}_{M/R'} = m\vec{g} - m\vec{\gamma}_{e/R}.$$

Donc, le poids de M dans R' est différent de son poids dans R .

$\vec{P}_{M/R'}$ est dit poids apparent de M dans R'.

$$\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R) + \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt}\right)_R \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

$\vec{\omega}(R'/R) = \vec{0}$ car R' est en mouvement de translation par rapport à R $\Rightarrow \vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R)$

$$\Rightarrow \vec{P}_{M/R'} = m\vec{g} - m\vec{\gamma}(O'/R)$$

$$\Rightarrow -P_{M/R'}\vec{k} = -mg\vec{k} - m\gamma(O'/R)\vec{k} \quad \text{Avec } \gamma(O'/R) \text{ la composante}$$

La projection sur l'axe OZ donne : $P_{M/R'} = mg + m\gamma(O'/R)$

$$\Rightarrow P_{M/R'} = mg \left[1 + \frac{\gamma(O'/R)}{g} \right] = m^*g \quad \text{Poids apparent}$$

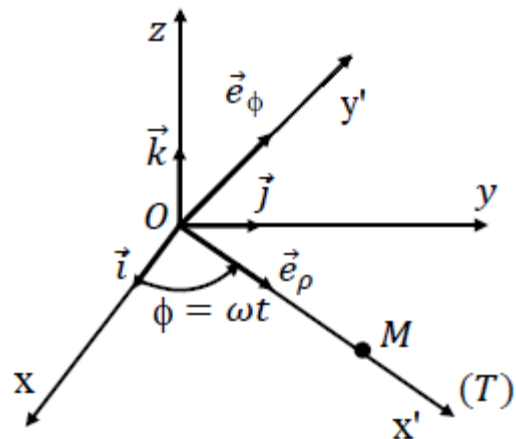
Avec $m^* = m \left[1 + \frac{\gamma(O'/R)}{g} \right]$ masse apparente

Comparer le poids apparent $P_{M/R'}$ et le poids réel (mg) dans les cas suivants :

- La cabine accélère pour descendre.
- La cabine est en mouvement uniforme en descendre
- La cabine décélère pour descendre.
- Que devient le poids apparent quand l'ascenseur descend avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur.

Exemple 2 : Mouvement d'une masse glissant sans frottement sur une tige en rotation uniforme.

Un point matériel M de masse m glisse sans frottement sur une tige T en rotation autour de l'axe vertical du référentiel terrestre R (O, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) supposé galiléen, avec la vitesse angulaire constante ω . Sa position sur la tige T est définie par $OM = \rho$. Soit R'(O, $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z = \vec{k}$) un référentiel lié à la tige T tel que l'axe OX' soit confondu avec la tige T.



Appliquons le PFD au point M, par rapport au référentiel R' non galiléen. Donc, on doit tenir compte des forces réelles et des forces fictives d'inertie d'entraînement et de Coriolis.

Forces réelles :

- Poids : $\vec{P} = -mg\vec{k}$

- Réaction de la tige : $\vec{R} = R_\phi \vec{e}_\phi + R_z \vec{e}_z$ ($\vec{R}$ est normale à la tige)

Forces fictives d'inertie :

- Force d'inertie d'entraînement : $\vec{F}_{ie} = -m \vec{\gamma}_{e/R}$

$$\vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\gamma}(O'/R) + \left[\frac{d\vec{\omega}(R'/R)}{dt} \right]_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\omega}(R'/R) \wedge [\vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{O'M}]$$

$$O' \equiv O \text{ et } \vec{\omega}(R'/R) = \omega \vec{k} = \dot{\rho} \vec{e}_\phi \text{ dans } R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}).$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}_{e/R} = \vec{\omega}(R'/R) \wedge [\vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{OM}] = \omega \vec{k} \wedge (\omega \vec{k} \wedge \rho \vec{e}_\rho)$$

$$\text{Soit } \vec{\gamma}_{e/R} = -\rho \omega^2 \vec{e}_\rho$$

$$\text{D'où } \vec{F}_{ie} = m \rho \omega^2 \vec{e}_\rho$$

- Force d'inertie de Coriolis : $\vec{F}_{ic} = -m \vec{\gamma}_c = -2m \vec{\omega}(R'/R) \wedge \vec{V}(M/R')$

$$\vec{F}_{ic} = -2m \omega \vec{k} \wedge \dot{\rho} \vec{e}_\rho$$

$$\text{Soit } \vec{F}_{ic} = -2m \omega \dot{\rho} \vec{e}_\phi$$

L'équation du PFD dans R' s'écrit donc :

$$m \vec{\gamma}(M/R') = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} \quad \text{Avec } \vec{\gamma}(M/R') = \ddot{\rho} \vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow m \ddot{\rho} \vec{e}_\rho = m \rho \omega^2 \vec{e}_\rho + (R_\phi - 2m \omega \dot{\rho}) \vec{e}_\phi + (R_z - mg) \vec{k}$$

On en déduit les équations scalaires suivantes :

$$\ddot{\rho} - \omega^2 \rho = 0$$

$$R_\phi = 2m \omega \dot{\rho}$$

$$R_z = mg$$

Les deux dernières équations donnent les composantes de la réaction $\vec{R}$ de la tige.

$$\vec{R} = 2m \omega \dot{\rho} \vec{e}_\phi + mg \vec{e}_z.$$

La première équation est l'équation différentielle du mouvement qui admet une solution générale de la forme : $\rho(t) = A e^{\omega t} + B e^{-\omega t}$

Si, à l'instant initial $t = 0$, $\rho = \rho_0$ et $\dot{\rho} = 0$ alors $A = B = \frac{\rho_0}{2}$.

La solution s'écrit : $\rho(t) = \rho_0 \cosh \omega t$

Rappel : $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Fin chapitre 4